

Compte-rendu du TP2

Réseau VLAN

Niveau : CPI2

Date : 21 novembre 2025

Réalisé par : Ahmed Aoun

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs pédagogiques	2
2	Matériel utilisé	2
3	Schéma réseau	2
3.1	Architecture retenue	2
3.2	Adressage IP	2
4	Démarche expérimentale	3
4.1	Création des VLANs sur le switch	3
4.2	Affectation des ports aux VLANs	3
4.3	Configuration du routage inter-VLAN (Router-on-a-stick)	3
4.4	Tests de connectivité	4
5	Réponses aux questions théoriques	4
5.1	Différence entre un VLAN et un sous-réseau IP	4
5.2	Pourquoi "router-on-a-stick" ?	4
5.3	Conséquence de l'oubli de l'encapsulation dot1Q	4
5.4	Avantages des VLANs en entreprise	4
5.5	Extension à plusieurs switches interconnectés	5
6	Conclusion	5
7	Annexes	5
7.1	Commande de vérification	5

1 Introduction

1.1 Objectifs pédagogiques

Ce TP avait pour objectif la mise en œuvre pratique des VLANs (Virtual Local Area Networks) pour segmenter un réseau local. Les objectifs pédagogiques étaient :

- Comprendre le rôle des VLANs dans la segmentation d'un réseau
- Créer et configurer plusieurs VLANs sur un switch
- Affecter des ports de switch aux VLANs
- Configurer le routage inter-VLAN (router-on-a-stick)

2 Matériel utilisé

Équipement	Quantité	Rôle
Routeur	1	Permet le routage inter-VLAN
Switch	1 (ou 2)	Supporte les VLAN
PC	4 à 6	Répartis dans différents VLAN

TABLE 1 – Matériel utilisé pour le TP

3 Schéma réseau

3.1 Architecture retenue

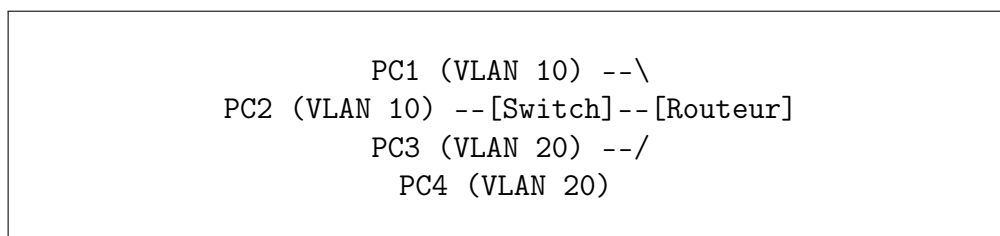


FIGURE 1 – Schéma réseau implémenté

3.2 Adressage IP

Élément	VLAN	Adresse IP
Routeur interface VLAN 10	VLAN 10	192.168.10.1/24
Routeur interface VLAN 20	VLAN 20	192.168.20.1/24
PC1	VLAN 10	192.168.10.10/24
PC2	VLAN 10	192.168.10.11/24
PC3	VLAN 20	192.168.20.10/24
PC4	VLAN 20	192.168.20.11/24

TABLE 2 – Plan d'adressage IP

4 Démarche expérimentale

4.1 Création des VLANs sur le switch

```
1 Switch> enable
2 Switch# configure terminal
3 Switch(config)# vlan 10
4 Switch(config-vlan)# name INFORMATIQUE
5 Switch(config)# vlan 20
6 Switch(config-vlan)# name COMPTABILITE
7 Switch(config)# exit
8 Switch# show vlan brief
```

Listing 1 – Configuration des VLANs sur le switch

4.2 Affectation des ports aux VLANs

```
1 ! Configuration pour VLAN 10
2 Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
3 Switch(config-if)# switchport mode access
4 Switch(config-if)# switchport access vlan 10
5 Switch(config-if)# exit
6
7 Switch(config)# interface fastEthernet 0/2
8 Switch(config-if)# switchport mode access
9 Switch(config-if)# switchport access vlan 10
10 Switch(config-if)# exit
11
12 ! Configuration pour VLAN 20
13 Switch(config)# interface fastEthernet 0/3
14 Switch(config-if)# switchport mode access
15 Switch(config-if)# switchport access vlan 20
16 Switch(config-if)# exit
17
18 Switch(config)# interface fastEthernet 0/4
19 Switch(config-if)# switchport mode access
20 Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

Listing 2 – Affectation des ports aux VLANs

4.3 Configuration du routage inter-VLAN (Router-on-a-stick)

```
1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3 Router(config)# interface fastEthernet 0/0
4 Router(config-if)# no shutdown
5 Router(config-if)# exit
6
7 ! Sous-interface pour VLAN 10
8 Router(config)# interface fastEthernet 0/0.10
```

```

9 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
10 Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
11 Router(config-subif)# exit
12
13 ! Sous-interface pour VLAN 20
14 Router(config)# interface fastEthernet 0/0.20
15 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
16 Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
17 Router(config-subif)# exit
18 Router(config)# end

```

Listing 3 – Configuration du routeur

4.4 Tests de connectivité

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
PC1 → PC2 (intra-VLAN)	Réussi	
PC3 → PC4 (intra-VLAN)	Réussi	
PC1 → PC3 (inter-VLAN)	Réussi	
PC2 → PC4 (inter-VLAN)	Réussi	
Sans routeur (inter-VLAN)	Échec	

TABLE 3 – Résultats des tests de connectivité

5 Réponses aux questions théoriques

5.1 Différence entre un VLAN et un sous-réseau IP

- **VLAN** : Segmentation logique au niveau de la **couche 2** (liaison de données)
- **Sous-réseau IP** : Segmentation logique au niveau de la **couche 3** (réseau)

5.2 Pourquoi "router-on-a-stick" ?

Cette configuration est nommée ainsi car un seul port physique du routeur (le "stick") est utilisé pour router le trafic entre plusieurs VLANs via des sous-interfaces.

5.3 Conséquence de l'oubli de l'encapsulation dot1Q

Sans l'encapsulation dot1Q, le routeur ne peut pas identifier le VLAN d'origine des trames, ce qui empêche complètement le routage inter-VLAN.

5.4 Avantages des VLANs en entreprise

- **Sécurité** : Isolement des segments réseau
- **Performance** : Réduction du domaine de broadcast
- **Flexibilité** : Regroupement logique indépendant de la localisation physique
- **Gestion simplifiée** : Administration plus aisée des politiques de sécurité

5.5 Extension à plusieurs switches interconnectés

Pour interconnecter plusieurs switches tout en conservant les VLANs, on utilise un **lien trunk** entre les switches avec encapsulation dot1Q pour transporter plusieurs VLANs sur un même lien physique.

6 Conclusion

Ce TP a permis de maîtriser la configuration complète des VLANs et du routage inter-VLAN. Les objectifs pédagogiques ont été atteints :

- Compréhension du rôle des VLANs dans la segmentation réseau
- Configuration pratique des VLANs sur un switch
- Affectation correcte des ports aux VLANs
- Mise en œuvre réussie du routage inter-VLAN via router-on-a-stick

La méthode "router-on-a-stick" s'est avérée efficace pour une architecture simple et évolutive. Les tests ont confirmé le bon isolement des VLANs et le rôle essentiel du routeur pour la communication entre eux.

7 Annexes

7.1 Commande de vérification

```
1 ! V r i f i c a t i o n   d e s   V L A N s
2 Switch# show vlan brief
3 Switch# show vlan id 10
4
5 ! V r i f i c a t i o n   d e s   i n t e r f a c e s
6 Switch# show interfaces status
7 Switch# show interfaces fastEthernet 0/1 switchport
8
9 ! V r i f i c a t i o n   s u r   l e   r o u t e u r
10 Router# show ip route
11 Router# show interfaces fastEthernet 0/0.10
```

Listing 4 – Commandes de vérification utiles